

RELATÓRIO TÉCNICO

Cofre Eletrônico com Arduino UNO

CCM520 — IoT

Integrantes

Gabriel Andrade Rosa Oliveira

Bruno Budano Mello

Luanna Pinto Gonçalves

1. Introdução

O projeto consiste em um cofre eletrônico com controle de acesso por senha, desenvolvido com Arduino UNO para a disciplina CCM520 — IoT Projeto. O sistema permite ou nega o acesso ao cofre conforme a senha digitada no teclado matricial, exibe mensagens no display LCD e aciona um servo motor para abrir ou fechar a trava mecânica.

Dois mecanismos de segurança complementam o controle de acesso: bloqueio automático após três erros consecutivos e alarme de violação física, acionado por um sensor de luz (LDR) instalado no interior do compartimento.

2. Componentes Utilizados

Componente	Especificação	Função
Arduino UNO	ATmega328P, 16MHz, 5V	Processamento central do sistema
Teclado Matricial 4×4	Membrana, 8 pinos	Entrada da senha pelo usuário
Display LCD 16×2	Controlador HD44780, 5V	Exibição de mensagens e status
Potenciômetro 10kΩ	Trimpot linear	Ajuste de contraste do LCD
Servo Motor SG90	5V, 180°, torque 1,8 kg·cm	Aciona a trava mecânica do cofre
Buzzer Passivo	3–5V, sem oscilador interno	Sons de feedback e alarme
Sensor LDR	GL5528	Detecta luz interna (violação)
Resistor 10kΩ	1/4W	Divisor de tensão com o LDR
Protoboard + Jumpers	830 pontos	Montagem dos circuitos auxiliares

3. Conexões e Pinagem

Componente	Pino Arduino	Observação
LCD RS	D12	Seleciona comando ou dado
LCD EN	D11	Habilita envio de dados
LCD D4 – D7	D5, D4, D3, D2	Barramento de dados (4 bits)
LCD RW	GND	Fixo em modo escrita
LCD VO (contraste)	Pot. cursor	Girar o potenciômetro para ajustar
Teclado Linhas 1–4	A0, A1, A2, A3	Varredura de linhas
Teclado Colunas 1–4	D10, D9, D8, D7	Varredura de colunas
Servo (fio sinal)	D13	PWM — 0° = fechado, 90° = aberto
Buzzer (+)	D6	Pino PWM para geração de som
LDR (ponto médio)	A5	Leitura analógica 0–1023

4. Funcionamento do Sistema

4.1 Estados do Cofre

O sistema opera como uma máquina de estados. Em cada momento, o cofre está em um destes cinco estados:

Estado	O que acontece
TRANCADO	Cofre fechado, aguardando o usuário pressionar 'A'
DIGITANDO	Usuário digitando a senha. '#' confirma, '*' apaga tudo
ABERTO	Senha correta — servo em 90°, trava aberta. 'B' fecha
BLOQUEADO	Após 3 erros — sistema trava por 30 segundos com alarme
VIOLADO	LDR detectou luz interna — alarme permanente até desligar

4.2 Sensor de Violação (LDR)

O LDR é ligado em série com um resistor de 10kΩ formando um divisor de tensão. O pino A5 lê a tensão resultante:

- Cofre fechado (escuro): LDR com alta resistência → tensão alta → leitura próxima de 1023
- Cofre arrombado (com luz): LDR com baixa resistência → tensão cai → leitura abaixo de 100

O valor 100 é o limiar padrão. Pode ser ajustado no código conforme o sensor e o ambiente.

4.3 Sons do Buzzer

Situação	Frequência	Duração
Tecla pressionada	2500 Hz	50 ms (bip rápido)
Senha errada	400 Hz	500 ms (som grave)
Bloqueio ou Violação	600 – 1200 Hz (varredura)	3 ciclos (~3 segundos)

5. Resultados

O protótipo foi testado em todos os cenários previstos e funcionou conforme o esperado:

- Senha correta: servo abre em aproximadamente 500ms, dois bips de confirmação
- Senha errada: mensagem no LCD, som de erro, buffer limpo para nova tentativa
- 3 erros consecutivos: bloqueio automático de 30 segundos com alarme sonoro
- Luz detectada pelo LDR: alarme permanente ativado imediatamente
- Fechamento com 'B': cofre trava e retorna ao estado inicial

6. Links do Projeto

Repositório GitHub:

https://github.com/lu4nn4Gon/projeto_IoT.git

Simulação no Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/things/ddfB7MbH5Hb-projeto-iot>

7. Conclusão

O projeto atingiu todos os objetivos propostos, resultando em um protótipo funcional de cofre eletrônico com controle de acesso por senha e dois mecanismos de segurança independentes.

O uso de máquina de estados deixou o código organizado e de fácil expansão. Como melhorias futuras, destacam-se: armazenar a senha na EEPROM para não perder ao desligar, adicionar LED de status colorido e permitir que o usuário altere a senha pelo próprio teclado.